

# Sistema de Osciladores Armónicos

## Ensamble Canónico y Límites Clásico y Cuántico

**Antonio Cárcamo Hernández**

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María  
`antonio.carcamo@usm.cl`

12 de mayo de 2026





- El modelo de osciladores armónicos es uno de los pilares de la física estadística.
- Describe sistemas fundamentales:
  - Vibraciones de redes cristalinas (fonones).
  - Radiación de cuerpo negro (modos electromagnéticos).
  - Modos normales en teoría cuántica de campos.
  - Aproximación armónica alrededor del equilibrio.
- Permite comparar directamente los regímenes clásico y cuántico:

Teorema de equipartición



Cuantización de la energía

- Es un sistema soluble exactamente, lo que lo convierte en un laboratorio teórico ideal.



Consideremos  $N$  osciladores armónicos unidimensionales independientes.

El Hamiltoniano es:

$$H(\{p_i, q_i\}) = \sum_{i=1}^N \left( \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q_i^2 \right)$$

## Interpretación

- $q_i$ : desplazamiento desde el equilibrio.
- $p_i$ : momento conjugado.
- Cada oscilador aporta dos términos cuadráticos independientes.

El teorema de equipartición establece que cada grado de libertad cuadrático contribuye con  $\frac{1}{2}k_B T$  a la energía media. Por tanto:

$$\langle E \rangle_{1 \text{ osc}} = \frac{1}{2}k_B T + \frac{1}{2}k_B T = k_B T$$

En el ensamble canónico, la función de partición de un oscilador es:

$$Q_1(\beta) = \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta H(q,p)} dq dp, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

con  $H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2$ .

Separando las integrales gaussianas:

$$Q_1(\beta) = \frac{1}{h} \left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta p^2 / (2m)} dp \right) \left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta m \omega^2 q^2 / 2} dq \right)$$

Usando  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$ :

$$Q_1(\beta) = \frac{1}{h} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m \omega^2}} = \frac{2\pi}{h \omega \beta}$$

Introduciendo  $\hbar = h/(2\pi)$ :

$$Q_1(\beta) = \frac{1}{\beta \hbar \omega} = \frac{k_B T}{\hbar \omega}$$



Para osciladores independientes:

$$Q_N(\beta) = [Q_1(\beta)]^N = \left( \frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^N$$

La energía libre de Helmholtz:

$$F = -k_B T \ln Q_N = -N k_B T \ln \left( \frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)$$

Energía interna:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Q_N = -\frac{\partial}{\partial \beta} [-N \ln \beta - N \ln(\hbar \omega)] = \frac{N}{\beta} = N k_B T$$

Capacidad calorífica a volumen constante:

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = N k_B$$



La entropía se obtiene de  $S = k_B(\ln Q_N + \beta U)$ :

$$S = k_B \left[ N \ln \left( \frac{k_B T}{\hbar \omega} \right) + \beta N k_B T \right]$$

Resultado:

$$S = N k_B \left[ \ln \left( \frac{k_B T}{\hbar \omega} \right) + 1 \right]$$

## Observación

Aparece la constante de Planck  $h$  (o  $\hbar$ ) como una escala natural de volumen en el espacio de fases. Esto es necesario para adimensionalizar la función de partición, pero no implica efectos cuánticos directos.



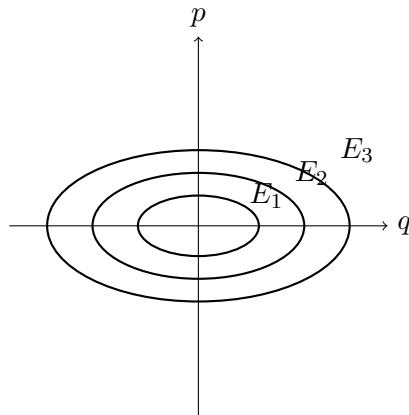
La superficie de energía constante para un oscilador es una elipse:

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = E$$

El área encerrada es:

$$A(E) = \frac{2\pi E}{\omega}$$

Esta relación conecta la mecánica clásica con la cuantización semiclásica (regla de Wilson-Sommerfeld).





En mecánica cuántica, el Hamiltoniano del oscilador armónico tiene un espectro discreto:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left( \hat{n} + \frac{1}{2} \right), \quad E_n = \hbar\omega \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

## Características esenciales

- Los niveles están equiespaciados por  $\hbar\omega$ .
- Energía de punto cero:  $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ .
- El espectro no tiene cota superior.

Esta cuantización modifica profundamente las propiedades termodinámicas, especialmente a bajas temperaturas.



La función de partición de un oscilador cuántico es:

$$Z_1(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n+1/2)}$$

Factorizando  $e^{-\beta \hbar \omega / 2}$ :

$$Z_1 = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( e^{-\beta \hbar \omega} \right)^n$$

Suma geométrica  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1/(1-x)$  con  $x = e^{-\beta \hbar \omega}$ :

$$Z_1 = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

Escribiendo en forma hiperbólica:

$$Z_1 = \frac{1}{2 \sinh \left( \frac{\beta \hbar \omega}{2} \right)}$$

Para  $N$  osciladores independientes:

$$Z_N = [Z_1]^N = \left[ 2 \sinh \left( \frac{\beta \hbar \omega}{2} \right) \right]^{-N}$$



Partiendo de  $\ln Z_1 = -\frac{\beta\hbar\omega}{2} - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega})$ , la energía media es:

$$U_1 = -\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}$$

Derivando:

$$\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} = -\frac{\hbar\omega}{2} - \frac{\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

Por tanto:

$$U_1 = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

Para  $N$  osciladores:

$$U = N\hbar\omega \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right)$$

Definiendo el número medio de cuantos térmicos  $\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$ , se tiene  $U = N\hbar\omega (\langle n \rangle + \frac{1}{2})$ .



La energía libre de Helmholtz:

$$F = -k_B T \ln Z_N = N k_B T \ln \left( 2 \sinh \frac{\beta \hbar \omega}{2} \right)$$

o equivalentemente:

$$F = N \left[ \frac{\hbar \omega}{2} + k_B T \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \right]$$

La entropía  $S = - \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$  resulta:

$$S = N k_B \left[ \frac{\beta \hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} - \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \right]$$

Comportamientos límite:

- $T \rightarrow 0$ :  $S \rightarrow 0$  (tercera ley de la termodinámica).
- $T \rightarrow \infty$ :  $S \rightarrow N k_B \left[ \ln \left( \frac{k_B T}{\hbar \omega} \right) + 1 \right]$  (resultado clásico).



Derivando  $U$  respecto a  $T$ :

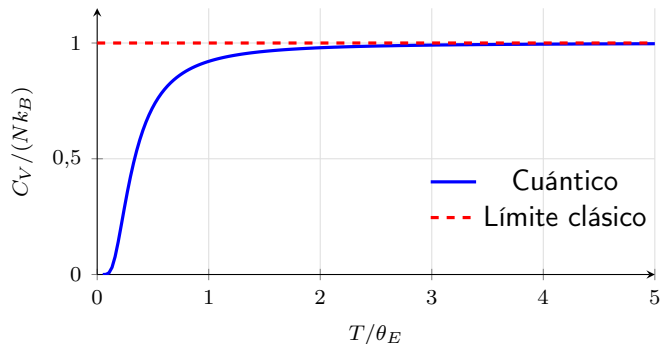
$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = Nk_B (\beta \hbar \omega)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2}$$

En términos de la función cosecante hiperbólica:

$$C_V = Nk_B \left( \frac{\beta \hbar \omega}{2} \right)^2 \operatorname{csch}^2 \left( \frac{\beta \hbar \omega}{2} \right)$$

## Límites importantes

- Alta temperatura ( $\beta \hbar \omega \ll 1$ ):  $C_V \rightarrow Nk_B$  (ley de Dulong-Petit).
- Baja temperatura ( $\beta \hbar \omega \gg 1$ ):  $C_V \rightarrow Nk_B (\beta \hbar \omega)^2 e^{-\beta \hbar \omega}$ , decaimiento exponencial.



**Variable reducida:**

$$\theta_E = \frac{\hbar\omega}{k_B}, \quad x = \frac{T}{\theta_E}.$$

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \left(\frac{1}{x}\right)^2 \frac{e^{1/x}}{(e^{1/x} - 1)^2}.$$

- $T \ll \theta_E$ : excitaciones térmicas congeladas.
- $T \gtrsim \theta_E$ : se recupera gradualmente la equipartición.
- $T \gg \theta_E$ :  $C_V/(Nk_B) \rightarrow 1$ .



Un modelo sencillo de sólido cristalino:  $N$  átomos, cada uno vibrando como un oscilador armónico independiente en tres dimensiones.

$$r = 3N \quad \text{osciladores}$$

Por tanto:

$$U = 3N\hbar\omega \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right)$$

$$C_V = 3Nk_B (\beta\hbar\omega)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2}$$

Definiendo la temperatura de Einstein  $\theta_E = \hbar\omega/k_B$ :

$$C_V = 3Nk_B \left( \frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}$$

Este modelo captura cualitativamente la caída del calor específico por debajo de la ley de Dulong-Petit, y predice  $C_V \rightarrow 0$  cuando  $T \rightarrow 0$ .

| Propiedad                      | Clásico                  | Cuántico                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Energía media (1 osc)          | $k_B T$                  | $\hbar\omega \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right)$ |
| Energía mínima                 | 0                        | $\frac{1}{2}\hbar\omega$                                                      |
| Capacidad calorífica           | $Nk_B$                   | $\rightarrow 0$ cuando $T \rightarrow 0$                                      |
| Entropía ( $T \rightarrow 0$ ) | $-\infty$ (viola 3ª ley) | 0                                                                             |
| Equipartición                  | Se cumple siempre        | Solo a altas $T$                                                              |

## Conclusión conceptual

La cuantización de la energía resuelve la catástrofe del ultravioleta en el calor específico de los sólidos y conduce a la tercera ley de la termodinámica.



Expandimos  $\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega}-1} = \frac{1}{\beta\hbar\omega} - \frac{1}{2} + \mathcal{O}(\beta\hbar\omega)$ .

Entonces:

$$U = N\hbar\omega \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{\beta\hbar\omega} - \frac{1}{2} + \dots \right) = Nk_B T + \mathcal{O}(1)$$

$$C_V = Nk_B + \mathcal{O}((\beta\hbar\omega)^2)$$

Se recupera el resultado clásico.

**Interpretación física:** Cuando la energía térmica es mucho mayor que la separación entre niveles, el carácter discreto del espectro se vuelve imperceptible y la física es esencialmente clásica.





En este régimen:

$$\frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \approx e^{-\beta \hbar \omega} \ll 1$$

$$U \approx \frac{N \hbar \omega}{2} + N \hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega}$$

$$C_V \approx N k_B (\beta \hbar \omega)^2 e^{-\beta \hbar \omega} \rightarrow 0$$

## Comportamiento exponencial

La supresión no es algebraica sino exponencial debido al gap de energía  $\hbar \omega$  entre el estado fundamental y el primer estado excitado.

El sistema se congela en el estado fundamental; solo una fracción  $\sim e^{-\beta \hbar \omega}$  de osciladores se excita térmicamente.



La energía total de  $N$  osciladores cuánticos es:

$$E = \hbar\omega \left( l + \frac{N}{2} \right), \quad l = \sum_{i=1}^N n_i$$

donde  $l$  es el número total de cuantos.

La degeneración  $g(l, N)$  es el número de formas de distribuir  $l$  cuantos indistinguibles entre  $N$  osciladores distinguibles:

$$g(l, N) = \binom{l + N - 1}{l}$$



Usando la aproximación de Stirling:

$$\ln g(l, N) \approx (l + N) \ln(l + N) - l \ln l - N \ln N$$

Temperatura desde  $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$  con  $S = k_B \ln g$ :

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{1}{\hbar \omega} \ln \left( \frac{l + N}{l} \right) = \frac{1}{\hbar \omega} \ln \left( \frac{E + N \hbar \omega / 2}{E - N \hbar \omega / 2} \right).$$

Despejando  $E$  se obtiene:

$$E = \frac{N \hbar \omega}{2} \frac{e^{\beta \hbar \omega} + 1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

que coincide exactamente con el resultado del ensamble canónico.

# Ejemplo: un oscilador a dos temperaturas



**Problema:** Para un oscilador armónico cuántico de frecuencia  $\omega$ , calcule  $U$  y  $C_V$  en los límites  $T \gg \hbar\omega/k_B$  y  $T \ll \hbar\omega/k_B$ .

**Solución:**

$$U = \hbar\omega \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right), \quad C_V = k_B(\beta\hbar\omega)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2}.$$

- Alta  $T$  ( $\beta\hbar\omega \ll 1$ ):

$$U \approx k_B T, \quad C_V \approx k_B.$$

- Baja  $T$  ( $\beta\hbar\omega \gg 1$ ):

$$U \approx \frac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}, \quad C_V \approx k_B(\beta\hbar\omega)^2 e^{-\beta\hbar\omega}.$$

**Interpretación:** A baja temperatura solo el estado fundamental está ocupado; el calor específico tiende a cero exponencialmente.



| Cantidad             | Clásico                      | Cuántico                                                                                     |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Z_1$                | $\frac{k_B T}{\hbar \omega}$ | $\frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$                            |
| $U$                  | $N k_B T$                    | $N \hbar \omega \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \right)$           |
| $C_V$                | $N k_B$                      | $N k_B (\beta \hbar \omega)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2}$ |
| $S(T \rightarrow 0)$ | $-\infty$                    | 0                                                                                            |

## Mensaje final

El oscilador armónico es un modelo paradigmático que ilustra la transición entre el comportamiento clásico (equipartición) y el cuántico (cuantización, energía de punto cero, supresión del calor específico a bajas  $T$ ). Su estudio es fundamental para comprender sólidos, radiación y campos cuánticos.